

Шпаргалка к КР5 по матану

Бакшинский Павел | Команда hse-se-lecture-notes
github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Содержание

1 БЛОК 1 (50 баллов)	2
2 БЛОК 2 (70 баллов)	3

1 БЛОК 1 (50 баллов)

Определение

Дифференциал функции $f(x_1, \dots, x_n)$:

$$df = f'_{x_1} dx_1 + \dots + f'_{x_n} dx_n$$

Определение

Градиент функции $f(x_1, \dots, x_n)$:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

Определение

Производная функции f в точке M_0 по направлению вектора $\vec{l}$:

$$\frac{\partial f}{\partial l}(M_0) = \left(\nabla f|_{M_0}, \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|} \right)$$

Определение

Критические точки функции $f(x_1, \dots, x_n)$ находятся из системы:

$$\begin{cases} f'_{x_1} = 0, \\ f'_{x_2} = 0, \\ \vdots \\ f'_{x_n} = 0. \end{cases}$$

Необходимое условие экстремума

x^0 — точка экстремума функции $f \Rightarrow$
 x^0 — критическая точка.

Определение

Матрица Гессе функции $f(x_1, \dots, x_n)$:

$$H = \begin{pmatrix} f''_{x_1 x_1} & \dots & f''_{x_1 x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f''_{x_n x_1} & \dots & f''_{x_n x_n} \end{pmatrix}$$

Примечание

Алгоритм исследования на экстремум:

- 1) найти первые частные производные;
- 2) найти критические точки;
- 3) найти вторые частные производные;
- 4) составить матрицу Гессе;
- 5) проверить по критерию Сильвестра.

Примечание

Производная по направлению максимальна в направлении градиента:

$$\max_{\|\vec{l}\|=1} \frac{\partial f}{\partial l}(M) = \|\nabla f(M)\|.$$

То есть наибольшее значение $\frac{\partial f}{\partial l}$ в точке M равно длине градиента.

Критерий Сильвестра для экстремума

Пусть H — матрица Гессе в критической точке.

Если форма положительно определена:

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0 \Rightarrow \min$$

Если форма отрицательно определена:

$$\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots \Rightarrow \max$$

Если форма является знаконеопределенной (+ - +) или (0 - +), то точка не является точкой экстремума. Если какой-то из определителей равен 0, то критерий Сильвестра не даёт ответа. Тогда проводим дополнительное исследование: диагонализировать матрицу Гессе и/или смотрим поведение функции в окрестности точки.

Определение

Если $u = u(x, y)$ задана неявно:

$$F(x, y, u) = 0,$$

то

$$u'_x = -\frac{F'_x}{F'_u}, \quad u'_y = -\frac{F'_y}{F'_u}.$$

Примечание

В критических точках $u'_x = u'_y = 0$, поэтому для неявно заданных функций удобно:

$$u''_{xx} = -\frac{F''_{xx}}{F'_u}, \quad u''_{yy} = -\frac{F''_{yy}}{F'_u}, \quad u''_{xy} = -\frac{F''_{xy}}{F'_u}.$$

2 БЛОК 2 (70 баллов)

Определение

Последовательность функций $\{f_n\}$ сходится к функции f поточечно на E , если

$$\forall x \in E \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Определение

Последовательность функций $\{f_n\}$ сходится равномерно к функции f на E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

$$\iff$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Теорема

Равномерная сходимость влечёт поточечную сходимость:

$$f_n \Rightarrow f \text{ на } E \Rightarrow f_n \rightarrow f \text{ поточечно на } E.$$

Определение

Функциональным рядом называется ряд вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x),$$

где $f_n(x)$ — функции, заданные на множестве E .

Определение

Степенным рядом называется функциональный ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n.$$

Признак Вейерштрасса

$\forall x \in E, \forall n : |f_n(x)| \leq a_n$
и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на E .

Радиус сходимости

Ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$$

сходится при $|x-a| < R$, расходится при $|x-a| > R$. Концы $a-R$ и $a+R$ проверяются отдельно. То есть подставляем эти концы и решаем задачу как с КР4.

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}, \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right|.$$

Область сходимости степенного ряда

Область сходимости — это множество всех x , при которых ряд сходится.

$$|x-a| < R \iff a-R < x < a+R.$$

Концы $a-R$ и $a+R$ проверяются отдельно.

Определение

Частная производная функции $f(x,y)$ по x в точке (x_0, y_0) :

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

Аналогично по y :

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

Определение

f дифференцируема в (x_0, y_0) , если $\exists A, B$:

$$\Delta f = A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right),$$

где $\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0)$, $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$.

Необходимое условие дифф. в точке

f дифф. в $(x_0, y_0) \Rightarrow \exists f'_x(x_0, y_0), \exists f'_y(x_0, y_0)$
 $A = f'_x(x_0, y_0), \quad B = f'_y(x_0, y_0).$

Достаточное условие дифференцируемости

Все частные производные функции f непрерывны в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) , $\Rightarrow$ функция f дифференцируема в этой точке.

Определение

Ряд Тейлора функции f в точке a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Определение

Ряд Маклорена — это ряд Тейлора при $a = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Примечание

Ряд Маклорена является степенным рядом, поэтому для него ищется радиус сходимости как обычно (выше написано). (Для понимания) Иерархия рядов:

Ряд Маклорена $\subset$ Ряд Тейлора $\subset$

Степенной ряд $\subset$ Функциональный ряд.

Основные ряды Маклорена:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

$$\ln(1-x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$$

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_\alpha^n x^n$$

$$C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}.$$